

第十二章 无穷级数 习题 12-5 详细解答

函数的幂级数展开式的应用

习题 12-5 第 1 题

题目：利用函数的幂级数展开式，求下列各数的近似值。

第 (1) 小题

$$\sqrt{e} \quad (\text{误差不超过 } 0.01)$$

解：

第一步： $\sqrt{e} = e^{1/2}$ ，用 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 取 $x = \frac{1}{2}$ ：

$$\sqrt{e} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2 \cdot 2!} + \frac{1}{2^3 \cdot 3!} + \frac{1}{2^4 \cdot 4!} + \cdots$$

第二步：逐项计算：

$$1 = 1, \quad \frac{1}{2} = 0.5, \quad \frac{1}{8} = 0.125, \quad \frac{1}{48} \approx 0.02083, \quad \frac{1}{384} \approx 0.00260$$

第三步：估计误差。该级数各项为正且递减，余项小于首个舍去项。取到 $\frac{1}{48}$ 项时，下一项 $\frac{1}{384} \approx 0.0026 < 0.01$ ，故取前 4 项（到 $n = 3$ ）即可保证误差 < 0.01 ：

$$\sqrt{e} \approx 1 + 0.5 + 0.125 + 0.02083 = 1.64583$$

第四步：保留两位小数， $\sqrt{e} \approx 1.65$ （真值 $1.6487 \cdots$ ，误差 < 0.01 ）。

最终结果：

$\sqrt{e} \approx 1.65$

第 (2) 小题

$$\cos 2^\circ \quad (\text{误差不超过} 0.001)$$

解:

第一步: 先化为弧度。 $2^\circ = \frac{2\pi}{180} = \frac{\pi}{90} \approx 0.034907$ 弧度。

第二步: 用 $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$, 代入 $x \approx 0.034907$:

$$\frac{x^2}{2} = \frac{(0.034907)^2}{2} = \frac{0.0012185}{2} \approx 0.0006092$$

第三步: 估计误差。下一项 $\frac{x^4}{24} = \frac{(0.034907)^4}{24} \approx \frac{1.485 \times 10^{-6}}{24} \approx 6.2 \times 10^{-8}$, 远小于 0.001。故取前两项即可:

$$\cos 2^\circ \approx 1 - 0.0006092 = 0.9993908$$

第四步: 保留到误差 < 0.001 : $\cos 2^\circ \approx 0.9994$ 。

最终结果:

$\cos 2^\circ \approx 0.9994$

习题 12-5 第 2 题

题目: 利用幂级数展开, 计算下列积分, 要求精确到 0.001。

第 (1) 小题

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$

解:

第一步: 展开 $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, 故:

$$\frac{\sin x}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots$$

第二步: 逐项积分 (区间 $[0, 1]$):

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!(2n+1)} = 1 - \frac{1}{3! \cdot 3} + \frac{1}{5! \cdot 5} - \frac{1}{7! \cdot 7} + \cdots$$

第三步：逐项计算：

$$1 = 1, \quad \frac{1}{18} \approx 0.055556, \quad \frac{1}{600} \approx 0.001667, \quad \frac{1}{35280} \approx 0.0000283$$

第四步：估计误差。这是交错级数，余项小于首个舍去项。第 4 项 $\approx 0.0000283 < 0.001$ ，故取前 3 项即可保证精度：

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx \approx 1 - 0.055556 + 0.001667 = 0.946111$$

第五步：精确到 0.001： ≈ 0.946 。

最终结果：

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx \approx 0.946$$

第 (2) 小题

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3}$$

解：

第一步：这是反常积分，被积函数在 $[2, +\infty)$ 上为正，且 $\frac{1}{1+x^3} \sim \frac{1}{x^3}$ ，积分收敛。当 $x \geq 2$ 时 $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{2} < 1$ ，可对 $\frac{1}{1+x^3}$ 按 $\frac{1}{x^3}$ 提取后展开：

$$\frac{1}{1+x^3} = \frac{1}{x^3} \cdot \frac{1}{1+x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-3n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{x^{3n+3}} \quad (x > 1)$$

第二步：逐项积分 $([2, +\infty))$ 。对每项 $\int_2^{+\infty} x^{-(3n+3)} dx = \left[\frac{x^{-(3n+2)}}{-(3n+2)} \right]_2^{+\infty} =$
 $\frac{1}{(3n+2) 2^{3n+2}}:$

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(3n+2)2^{3n+2}}$$

第三步：逐项计算：

$$\begin{aligned} \bullet n=0: & \frac{1}{2 \cdot 4} = \frac{1}{8} = 0.125000 \\ \bullet n=1: & -\frac{1}{5 \cdot 32} = -\frac{1}{160} = -0.006250 \\ \bullet n=2: & \frac{1}{8 \cdot 256} = \frac{1}{2048} \approx 0.000488 \\ \bullet n=3: & -\frac{1}{11 \cdot 2048} \approx -0.0000444 \end{aligned}$$

第四步：交错级数，余项小于首个舍去项。第 4 项 $\approx 0.0000444 < 0.001$ ，取前 3 项：

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3} \approx 0.125 - 0.006250 + 0.000488 = 0.119238$$

第五步：精确到 0.001： ≈ 0.119 。

最终结果：

$$\boxed{\int_2^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3} \approx 0.119}$$

习题 12-5 第 3 题

题目：试用幂级数求微分方程 $(1-x)y' = x^2 - y$ 的解。

解：

第一步：整理方程为 $(1-x)y' + y = x^2$ 。设解为幂级数 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ，则 $y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$ 。

第二步：代入。先算 $(1-x)y' = y' - xy'$ ：

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n, \quad xy' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n$$

故方程左端 $(1-x)y' + y$ 的 x^n 系数为：

$$(n+1)a_{n+1} - na_n + a_n = (n+1)a_{n+1} - (n-1)a_n$$

第三步：右端 x^2 的系数： $n = 2$ 时为 1，其余为 0。逐阶比较：

- x^0 : $1 \cdot a_1 - (-1)a_0 = a_1 + a_0 = 0 \Rightarrow a_1 = -a_0$
- x^1 : $2a_2 - 0 \cdot a_1 = 2a_2 = 0 \Rightarrow a_2 = 0$
- x^2 : $3a_3 - 1 \cdot a_2 = 3a_3 = 1 \Rightarrow a_3 = \frac{1}{3}$
- $x^n (n \geq 3)$: $(n+1)a_{n+1} - (n-1)a_n = 0 \Rightarrow a_{n+1} = \frac{n-1}{n+1}a_n$

第四步：由递推求 $n \geq 3$ 各系数（以 $a_3 = \frac{1}{3}$ 起）：

$$a_4 = \frac{2}{4}a_3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}, \quad a_5 = \frac{3}{5}a_4 = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{10}, \quad a_6 = \frac{4}{6}a_5 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{15}$$

观察规律：对 $n \geq 3, a_n = \frac{2}{n(n-1)}$ 。验证： $a_3 = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{1}{3}$ （对）， $a_4 = \frac{2}{4 \cdot 3} = \frac{1}{6}$ （对）， $a_5 = \frac{2}{5 \cdot 4} = \frac{1}{10}$ （对）。

第五步：写出通解（ a_0 为任意常数，记为 C ）：

$$y = a_0(1-x) + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n(n-1)} x^n$$

第六步：求出级数和（封闭形式）。注意 $\frac{2}{n(n-1)} = 2\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)$ ，且利用 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n-1}$ 可由 $-\ln(1-x)$ 表出。经整理，特解部分为：

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n(n-1)} x^n = 2(1-x) \ln(1-x) + 2x - x^2$$

（可逐项验证：对 $2(1-x) \ln(1-x) + 2x - x^2$ 展开，最低次项从 x^3 起，系数与 $\frac{2}{n(n-1)}$ 一致。）

第七步：合并通解：

$$y = C(1-x) + 2(1-x) \ln(1-x) + 2x - x^2$$

最终结果：

$$\boxed{y = C(1-x) + 2(1-x) \ln(1-x) + 2x - x^2 \quad (|x| < 1)}$$

说明: C 为任意常数 (对应初值自由度); 幂级数解在 $|x| < 1$ 内收敛。

习题 12-5 第 4 题

题目: 利用欧拉公式将函数 $e^x \cos x$ 展开成 x 的幂级数。

解:

第一步: 由欧拉公式 $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$, 故:

$$e^x \cos x = e^x \cdot \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \frac{1}{2} (e^{(1+i)x} + e^{(1-i)x})$$

第二步: 用 $e^{zx} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} x^n$, 得:

$$e^x \cos x = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n + (1-i)^n}{n!} x^n$$

第三步: 把 $1 \pm i$ 写成极坐标。 $1+i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$, $1-i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$, 故:

$$(1+i)^n + (1-i)^n = (\sqrt{2})^n (e^{in\pi/4} + e^{-in\pi/4}) = 2(\sqrt{2})^n \cos \frac{n\pi}{4}$$

第四步: 代回:

$$e^x \cos x = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2(\sqrt{2})^n \cos \frac{n\pi}{4}}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{2})^n \cos \frac{n\pi}{4}}{n!} x^n$$

第五步: 即 $(\sqrt{2})^n = 2^{n/2}$, 展开式对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立。

最终结果:

$$e^x \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n/2} \cos \frac{n\pi}{4}}{n!} x^n, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

前几项: $e^x \cos x = 1 + x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{6} - \dots$ (可代入 $n = 0, 1, 2, 3, 4$ 验证, 其中 $n = 2$ 项因 $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ 而消失)。